
LERNZIELBUCH

Physik B045 – verbleibende E-Phase: Simulation, Entropie und Klimabilanz

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:09413f6f0afab337251e462070dc0aa8f8abbabc047865a1e4175198f14e4bc8

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere Bewegungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Thermodynamik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Entropie vertieft verstehen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Stufenübergreifend	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Weitere fachliche Ziele	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4

Numerische Simulation von Bewegungen

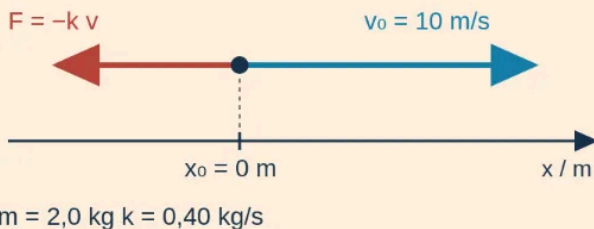
Lernziel-ID 761a0879-fc15-5d0c-a2b7-2b439efecd5b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Weitere Bewegungen

Numerische Simulation einer Bewegung mit Reibung

Anfangszustand: $t = 0 \text{ s}$



Explizites Euler-Verfahren

$$\Delta t = 1,0 \text{ s}$$

$$a_n = F_n / m = -(0,20 \text{ s}^{-1}) v_n$$

$$x_{n+1} = x_n + v_n \Delta t$$

$$v_{n+1} = v_n + a_n \Delta t$$

Vorige Zeile für beide Updates verwenden.

Näherung im gegebenen Reibungsmodell: kleinere Zeitschritte vergleichen und Plausibilität prüfen.

n	t / s	x / m	v / (m/s)	a / (m/s ²)
0	0	0	10	-2
1	1	10	8	-1,6
2	2	18	6,4	-1,28
3	3	24,4	5,12	-1,024

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bewegungen mit Reibung durch Differenzenquotienten modellieren und mithilfe einer Tabellenkalkulation oder ähnlicher Werkzeuge numerisch simulieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Methode: Modellbildung mit Tabellenkalkulation](#) ac25ffe3-fd42-592d-a937-79cc13460313

[Freier Fall mit Luftreibung und Grenzggeschwindigkeit](#) 12260012-cf04-5409-b57d-f5b3a46d9126

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

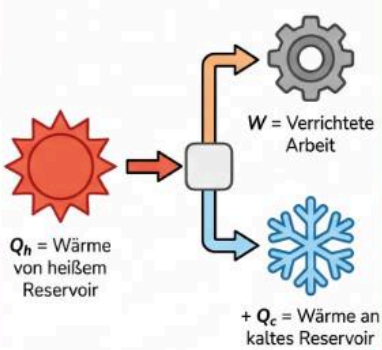
[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

Entropie E15: Wärmekraftmaschinen und Carnot-Grenze

Lernziel-ID d0cebf18-8b2a-52d6-857d-ef18cd64541c

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Wärmekraftmaschinen und Carnot-Grenze

Energiebilanz $Q_h = W + Q_c$ Q_h = Wärme von heißem Reservoir W = Verrichtete Arbeit $+ Q_c$ = Wärme an kaltes Reservoir	Wirkungsgrad (Definition) $\eta = \frac{W}{Q_h}$ η = Anteil der Nutzarbeit	Carnot-Grenze (Maximaler Wirkungsgrad) $\eta_C = 1 - \frac{T_c}{T_h}$ Numerisches Beispiel $T_h = \text{Heiß (K)}$ 600 K $T_c = \text{Kalt (K)}$ 300 K $\eta_C = 1 - \frac{300 \text{ K}}{600 \text{ K}}$ $\eta_C = 0,50 \text{ (50 \%)}$ Gilt nur im reversiblen Grenzfall	Entropiebilanz & Reversibilität Reversibler Grenzfall (Carnot) $\frac{Q_h}{T_h} = \frac{Q_c}{T_c}$ Entropieänderung im System ist Null pro Zyklus. Keine zusätzliche Entropieerzeugung. Realer Prozess $\frac{Q_h}{T_h} < \frac{Q_c}{T_c}$ Real: zusätzliche Entropieerzeugung durch Irreversibilität
--	--	--	--

Maximale Effizienz nur im reversiblen Grenzfall

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine zyklisch arbeitende Wärmekraftmaschine zwischen zwei Reservoiren mit konstanten absoluten Temperaturen die Carnot-Grenze aus Energie- und Entropiebilanzen begründen und erklären, warum Irreversibilität den erreichbaren Wirkungsgrad bei denselben Reservoirtemperaturen verringert.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entropie E10: Clausius-Ungleichung \(Kreisprozess\)](#) 81a45dec-37be-529b-89ce-2f3101237293

[Entropie E14: Brücke Makro ↔ Mikro](#) 77694656-7ffe-516c-8af3-7cbe7de2f2a4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

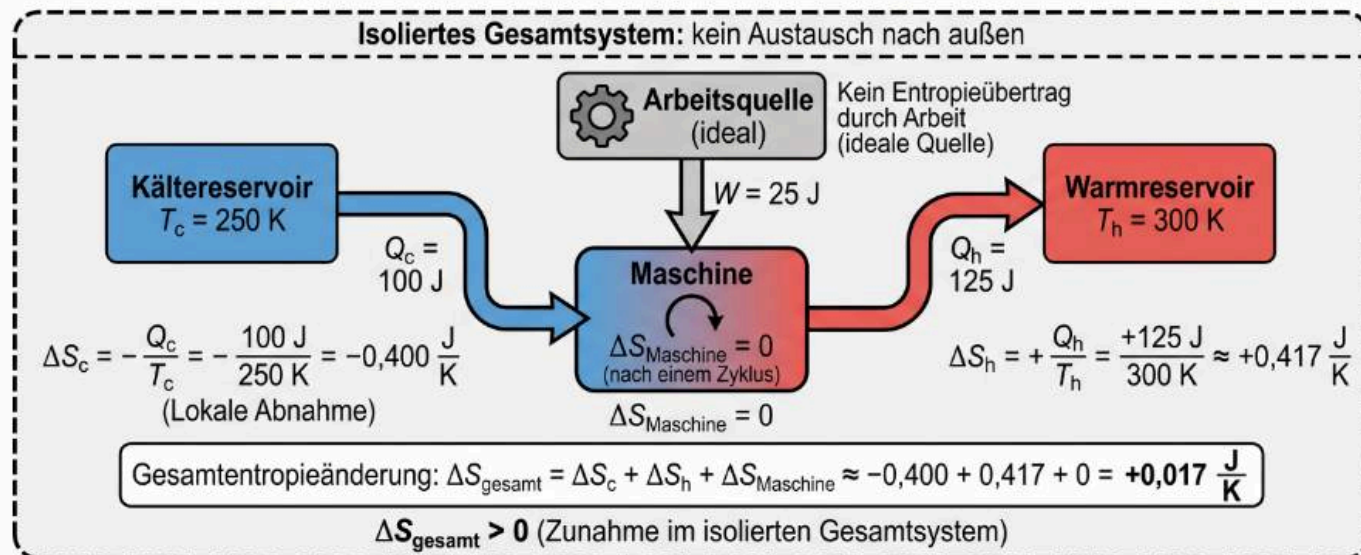
[Zweiten Hauptsatz auf Wärmekraftmaschinen anwenden](#) 18058384-a1bc-5ba2-8f5d-1fe9498acbf0

Entropieaussagen mit Systemgrenzen und Mikrozuständen prüfen

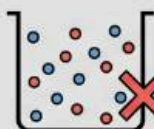
Lernziel-ID 161502b8-e52d-58d0-8f01-9f777b56d392

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Lokale Entropieabnahme widerspricht nicht dem zweiten Hauptsatz

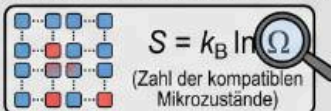


Entropie ist nicht bloß sichtbare Unordnung.



Bloße Optik (Unordnung)

Schluss auf Entropie aus bloßem Ansehen ist ungenau.



$$S = k_B \ln \Omega$$

(Zahl der kompatiblen Mikrozustände)

Präzise Definition (Mikrozustände)

Maß für die Anzahl der kompatiblen Mikrozustände (bei gegebenem Gleichgewicht).

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aussagen über eine lokale Entropieabnahme anhand klarer Systemgrenzen und zugehöriger Mikrozustände beurteilen und begründen, warum sie dem zweiten Hauptsatz für das isolierte Gesamtsystem nicht widersprechen muss; eine bloß optisch geordnete Anordnung genügt nicht als Entropiemaß.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entropie E08: Entropiebilanz für System + Umgebung](#)
14899861-897c-53f4-8c6c-48d088ee9f01

[Entropie E11: Entropieproduktion und Irreversibilität](#) 616ac6cf-991b-589a-8cbb-bd422ddecf05

[Entropie E14: Brücke Makro ↔ Mikro](#) 77604656-7ffe-516c-8af3-7cbe7de2f2a4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

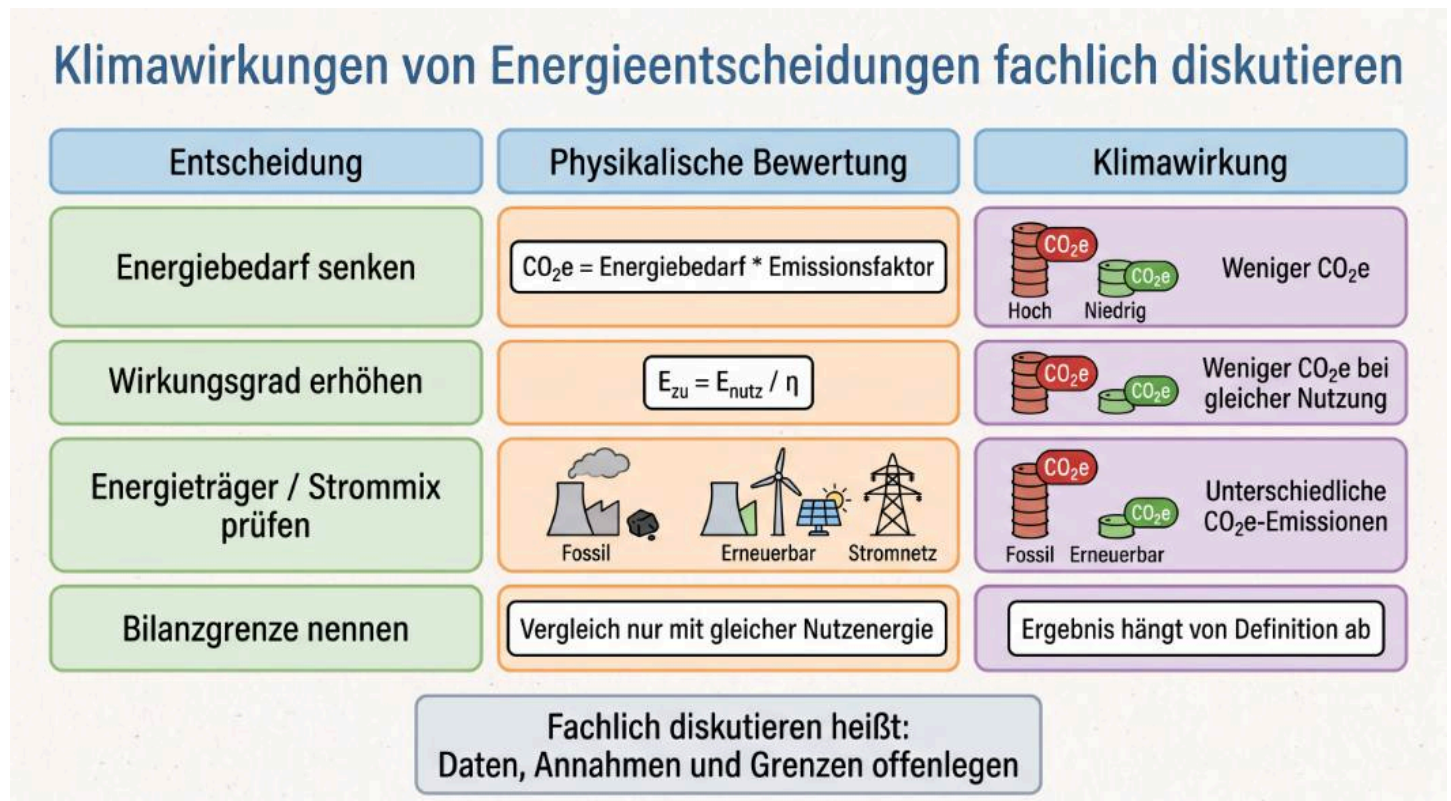
[Thermodynamik, Entropie und Klimakontexte bewerten](#) 6ba2e47f-7e88-5d30-8f1a-3f4b4f785ca1

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Klimawirkungen von Energieentscheidungen fachlich diskutieren

Lernziel-ID f322c268-dc16-5d50-82dd-209834f20208

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Weitere fachliche Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Klimawirkungen vorgegebener Energieentscheidungen anhand physikalischer Bewertungsdaten fachlich begründet diskutieren, indem sie Bezugsgröße und Bilanzgrenze offenlegt und erklärt, wie Annahmen und Unsicherheiten den Vergleich beeinflussen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energieentwertung vs. Energieverbrauch](#) c9dc0b5f-8a48-5ade-be53-ab6aaca3e73

[Energiesparmaßnahmen physikalisch bewerten](#) aed9161b-ddc4-559c-be8f-baeeddf224f3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Energieumwandlungen und Klimawirkungen beurteilen](#) 198bfc8c-25f7-5a02-8618-47659ce36d14

[Thermodynamik, Entropie und Klimakontexte bewerten](#) 6ba2e47f-7e88-5d30-8f1a-3f4b4f785ca1

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026